

지역별 복지 시설 취약 지역 분석

202204236 유병규

202304073 박찬영

202404178 강우현

202404185 구은완

202404222 박시현

(파이썬데이터분석 5조)

차례

- I. 서론
- II. 본론
 - 1. 데이터 선정 및 수집 과정
 - 2. 데이터 분석 계획 및 가설 설정
 - 3. 데이터 전처리 및 시행착오 대응
 - 4. 복지 지수 산출 및 분석 모델의 정립
- III. 결론

I. 서론

본 연구는 지역별 행정동에 따른 노인 및 장애인 복지시설의 분포 데이터를 분석하여 '시설 취약 지역'을 파악하는 데 목적이 있다. 현대 사회의 복지 수요는 증가하고 있으나 지역별 인프라 격차는 여전히 존재하며, 이를 데이터 기반으로 분석하여 효율적인 자원 배분 대안을 제시하고자 한다.

기획 배경으로는 특정 지역에 복지시설이 편중되어 있거나, 인구 대비 시설이 턱없이 부족한 지역을 식별함으로써 복지 사각지대를 해소하기 위한 정책적 근거를 마련하고자 기획되었다.

II. 본론

1. 데이터 선정 및 수집 과정

본 연구의 분석을 위해 행정동별 사회복지시설 현황을 담고 있는 csv를 주요 데이터셋으로 선정하였다. 해당 데이터는 노인 복지시설(의료, 주거, 여가) 및 장애인 복지시설(의료, 지역사회, 직업 재활) 등 다양한 복지 인프라 수치를 포함하고 있어, 지역별 복지 수준을 진단하기에 적합한 피쳐(Feature)들로 구성되어 있다. 데이터 수집은 공공데이터 포털의 신뢰성 있는 최

신 자료를 바탕으로 이루어졌으며, 분석의 실현 가능성을 검토한 결과 Python의 Pandas 라이브러리를 통해 로드 및 가공이 가능한 구조임을 확인하였다. 특히, 가공되지 않은 원천 데이터(Raw Data)를 전처리하는 과정이 전체 분석의 80%를 차지한다는 원칙에 따라, 행정동별 데이터의 무결성을 확보하는 데 주력하였다.

2. 데이터 분석 계획 및 가설 설정

연구의 논리적 전개를 위해 귀무가설을 '모든 행정동의 복지시설 분포는 통계적으로 균등하며 지역 간 인프라 격차는 존재하지 않는다'로 설정하였다. 이에 상응하는 대립가설은 '행정동별 복지시설 공급 수준에는 유의미한 차이가 존재하며, 특정 지역에 인프라가 편중된 시각지대가 존재한다'는 점을 입증하는 데 초점을 맞춘다. 분석 방법론으로는 기술 통계 분석을 통해 데이터의 일반적 특성을 파악하고, `pd.info()` 명령어를 활용하여 데이터의 타입과 결측치 여부를 일차적으로 점검한다. 탐색적 데이터 분석(EDA) 단계에서는 각 시설 변수와 총 시설 수 간의 상관관계를 분석하며, 특정 피처 간의 다중공선성(Multicollinearity) 문제가 발생할 경우 이를 조정하여 분석의 신뢰도를 높일 계획이다.

3. 데이터 전처리 및 시행착오 대응

분석 과정에서 발생할 수 있는 이상치(Outlier)와 결측치 처리는 분석의 정밀도를 결정하는 핵심 요소이다. 예를 들어, 시설 수가 타 지역에 비해 압도적으로 많은 신림동(92개)이나 신당동(30개) 등의 데이터는 단순한 오류가 아닌 지역적 특성이 반영된 결과로 판단하여, 이를 정규화(Normalization)하거나 별도의 가중치를 부여하는 방식을 검토한다. 또한, 시설 수치가 0으로 기록된 결측 영역은 데이터의 누락이 아닌 '인프라 미비' 상태를 나타내므로, 이를 분석 목적에 맞게 수치형 데이터로 변환하여 처리한다. 이러한 과정에서 겪는 시행착오는 분석 보고서에 구체적으로 기록하여 데이터 분석의 투명성을 확보하고자 한다.

4. 복지 지수 산출 및 분석 모델의 정립

본 연구의 최종적인 분석 목표는 단순한 수치 비교를 넘어, 지역별 복지 수준을 한눈에 파악할 수 있는 '복지 지수(Welfare Index)'를 개발하는 것이다. 이는 각 시설별 중요도에 따른 가중치를 산정하고 이를 합산하여 평균 점수화하는 과정을 거친다. 산출된 복지 지수는 단순한 시각화를 넘어, 상관관계 분석을 통해 도출된 유의미한 변수들이 지수 형성에 어떤 기여를 했는지 기술적으로 분석한다. 최종적으로 도출된 모델은 특정 지역이 왜 복지 취약 지역으로 분류되었는지에 대한 논리적 근거를 제공하며, 이는 향후 효율적인 복지 자원 배분을 위한 정량적 지표로 활용될 수 있다.

III. 결론

본 연구를 통해 도출된 복지 지수는 행정동별 인프라 수준을 객관적으로 비교할 수 있는 지표가 된다. 지수 점수의 평균값을 기준으로 '취약 지역'과 '양호 지역'을 구분한 결과, 특정 행

정동에 복지 자원이 편중된 양상을 데이터로 입증하였으며 이는 앞서 설정한 대립가설을 뒷받침하는 근거가 되었다. 이러한 분석 결과는 단순한 수치 나열에 그치지 않고, 지도 기반의 히트맵(Heatmap) 시각화를 통해 사각지대를 직관적으로 드러냄으로써 정책 입안자와 시민들에게 효과적인 스토리텔링을 제공하는 도구로 활용될 것이다.

나아가 본 분석 결과는 향후 복지 예산의 우선순위를 결정하거나 이동식 복지 서비스를 확충하는 등 실질적인 정책 수립의 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 현재 분석이 시설의 '수'라는 정량적 지표에 집중되어 실제 이용 대상자의 인구 밀도나 시설의 질적 수준을 완벽히 반영하지 못한 점은 한계로 남는다. 따라서 추후에는 인구 통계 데이터 및 대중교통 접근성 데이터를 결합하여 복지 지수의 정밀도를 높이고, 보다 체감도 높은 복지 인프라 구축 대안을 제시하는 고도화된 모델로 발전시키고자 한다.